処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおける path relinking の適用と探索構造の比較評価

早稲田大学

○ 鬼頭 拓海，谷水 義隆，渡邉 るりこ

日本経営工学会 2026 年秋季大会　2026 年 10 月

1 研究背景と仮説
外乱と再スケジューリング・先行研究と課題・仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

外乱と再スケジューリング

外乱が起きたら，事前に作成した初期スケジュール S_p を修正する（予測リアクティブ再スケジューリング）

製造現場では，機械故障や作業遅延などの**外乱**により，スケジュール通りに作業を実行できないことがある

静的アプローチ

事前に余裕を持たせ，外乱に備える

動的アプローチ

外乱の発生後に，スケジュールを修正する

完全リアクティブ

事前のスケジュールを持たず，ディスパッチングルールなどで作業をその場で決める

本研究

予測リアクティブ再スケジューリング

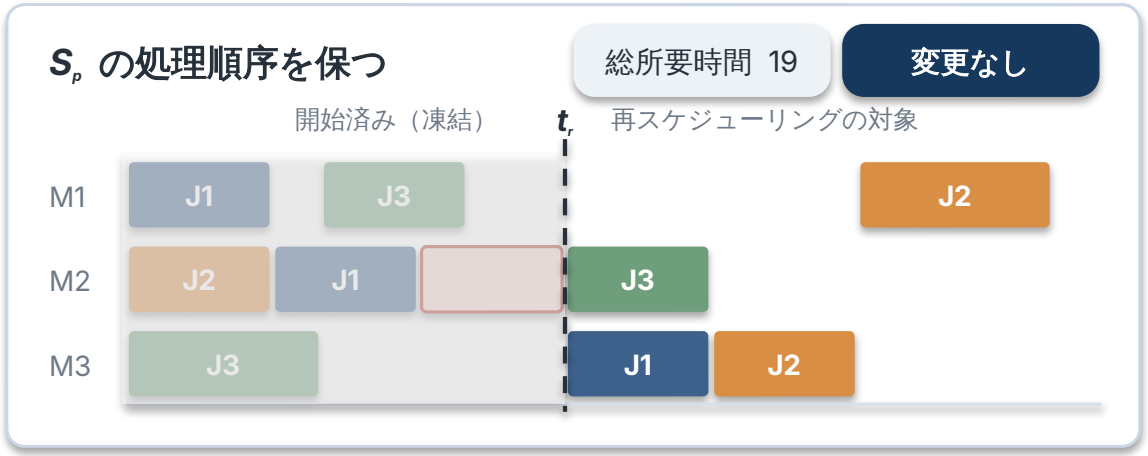
外乱が起きたら，外乱前のスケジュール（**初期スケジュール S_p**）を修正する

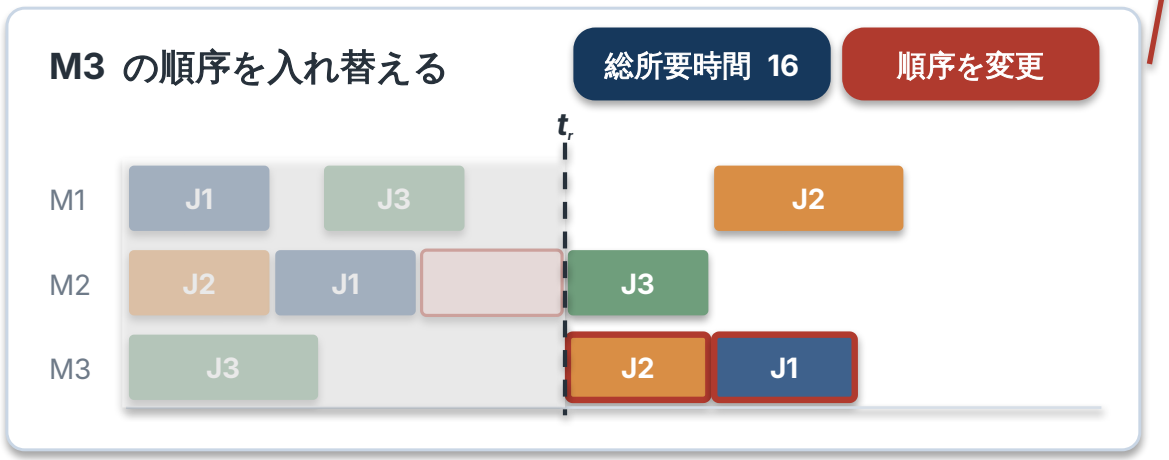
→ S_p が存在するので，**S_p からの変更量**を定義できる

再スケジューリングと安定性

スケジュールの変更は現場にコストを生むため，生産効率と安定性の二目的最適化として扱う

例： **M2 の J1 が 3 遅延（赤）** → 時刻 t_r 以降の処理順序を変更





処理順序の変更は，現場にコストを生む

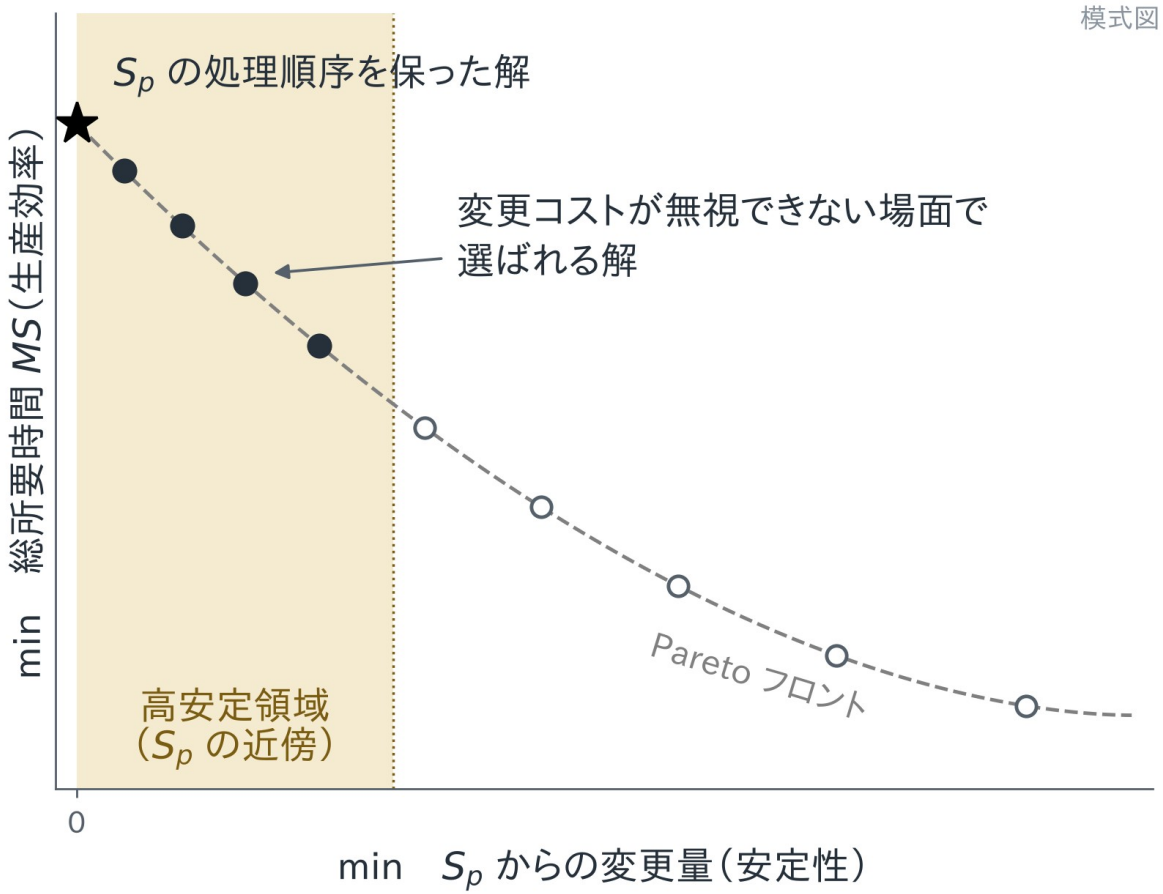
- 段取り替え
- 資材・治具の再手配
- 作業者の再配置
- 下流工程・外注先への予定変更の波及

二目的最適化

生産効率	⇄	安定性
総所要時間を小さく		初期スケジュールからの変更を小さく

再スケジューリングの特殊性

安定性が最良の解は探索せずに得られる．問われるのは，そこから少しの変更で *MS* をどこまで下げられるか



★ S_p の処理順序を保って遅延を吸収した解（right-shift）は，**探索せずに得られる**．変更量 0 で安定性は最良，*MS* も外乱前に最適化済み

● **Pareto フロント**上の非劣解のうち，変更コストが無視できない場面で選ばれるのは，S_p の近傍（**高安定領域**）の解

→ この場合，手法は Pareto フロント全体の品質だけではなく，**高安定領域の品質**が問われる

本研究では，Pareto フロントの品質を hypervolume（HV）で測り，高安定領域に限った HV を**高安定 HV** と呼ぶ

先行研究：安定性を確保する 2 つのアプローチ

安定性は「目的関数に組み込む」か「再スケジュールの範囲を限定する」かで確保されてきた

安定性を目的関数に組み込むアプローチ

Wu ら（1993）
単一機械で効率と安定性を評価基準に定式化

Rangsaritratsamee ら（2004）
JSP ． GA ＋局所探索

Zhang ら（2013）
JSP ． GA ＋タブーサーチ

Fattahi & Fallahi (2010)
FJSP ． GA ＋局所探索

Valledor ら（2022），Luo ら（2025）
NSGA-II 系で Pareto 支配

安定性は解の評価（目的関数の一項）にのみ反映

再スケジュールの対象範囲を限定するアプローチ

Bean ら（1991）
復帰時点までを再スケジュール（ match-up ）

Abumaizar & Svestka (1997)
影響を受ける作業だけを再スケジュール

Zakaria & Petrovic (2012)
GA の染色体を区間に限定

Sun ら（2026）
再最適化の範囲を 4 段階に整理

探索空間の制限で安定性を確保する

どちらのアプローチでも，メタヒューリスティクスによる解法は GA を基軸とする**多点探索に集中**

単点探索：1 つの解を少しずつ変更しながら進む ／ **多点探索**：複数の解を保持し，互いに組み替えながら進む（ Blum & Roli, 2003 ）

残された 3 つの課題

探索構造の差は検証されておらず，その差を測る形式も，解を S_p に近づける探索操作もない

1 探索構造の差が検証されていない

解法は多点探索に集中している．S_p が探索前に得られているという特性が，単点探索と多点探索の間にどんな差を生むかは分析されていない

2 その差を読み取れる評価の形式がない

比較は少数の重みでのスカラー値や，Pareto フロント全体の HV で行われ，高安定領域で手法がどう異なるかは分析されていない

3 解を S_p に近づける探索操作がない

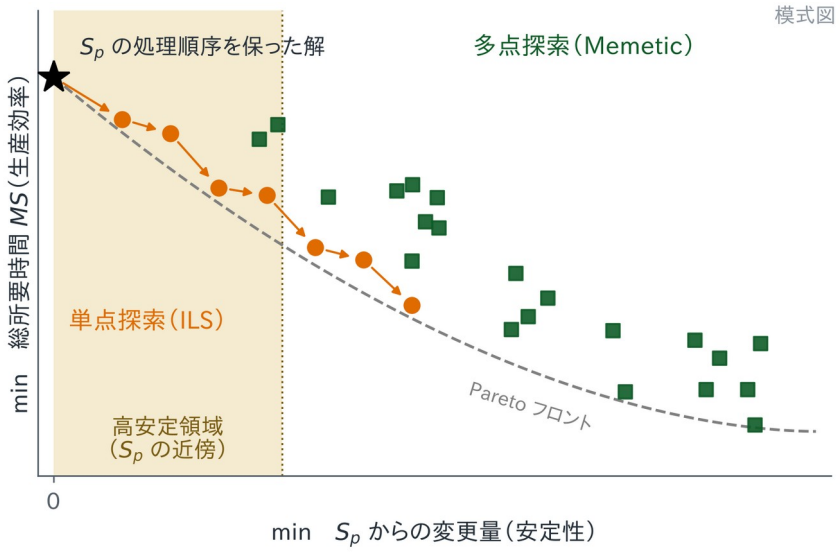
目的関数に組み込む：安定性は解の評価にだけ入る．交叉や局所探索などの探索操作は S_p を参照しない
範囲を限定する：安定性は探索空間の制限にだけ入る．範囲を事前に決めるので，その外にある変更量の大きい解は探索しない
→ どちらも，探索の途中で解を S_p に近づける操作（安定性を探索の移動として扱う操作）を持たない

本研究の仮説

課題 1・3 に対して 2 つの仮説を立て，どちらも高安定 HV （課題 2 への対応）で判定する

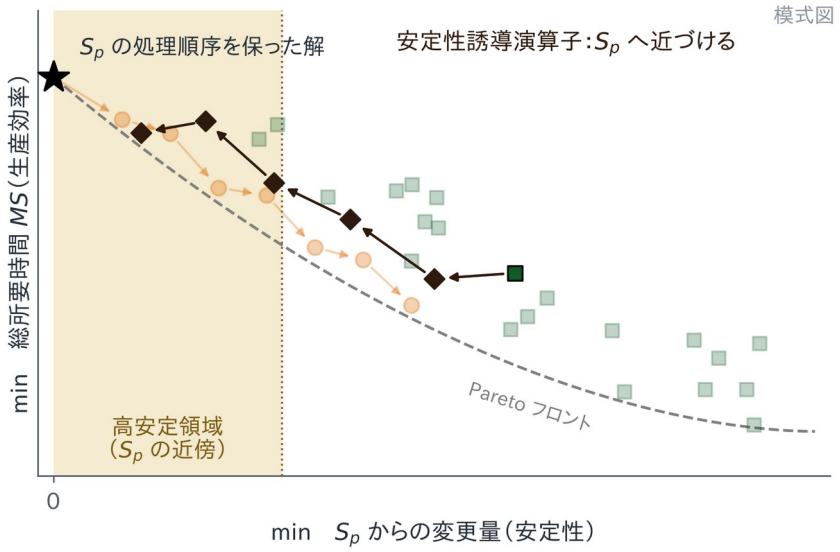
仮説 1

交叉で 2 親の染色体を組み替える**多点探索**は，
S_p からの小さな変更では表せない飛躍を伴う．
そのため，S_p を初期解として解を少しずつ変更する
単点探索のほうが，**高安定 HV が大きい**



仮説 2

多点探索に，解を S_p に近づける移動
（**安定性誘導演算子**）を組み込めば，
その経路上に変更量の小さい解が現れるため，
多点探索の高安定 HV は向上する



主眼は最先端手法との性能競争ではなく，条件を統制して探索構造と演算子の関係を切り分けること

1 研究背景と仮説

2 **問題設定と実験計画**
問題設定・探索構造・安定性誘導演算子・仮説の判定・評価指標

3 数値実験

4 結論

問題設定

決定変数は，遅延後に最適化対象となる作業の，機械ごとの処理順序

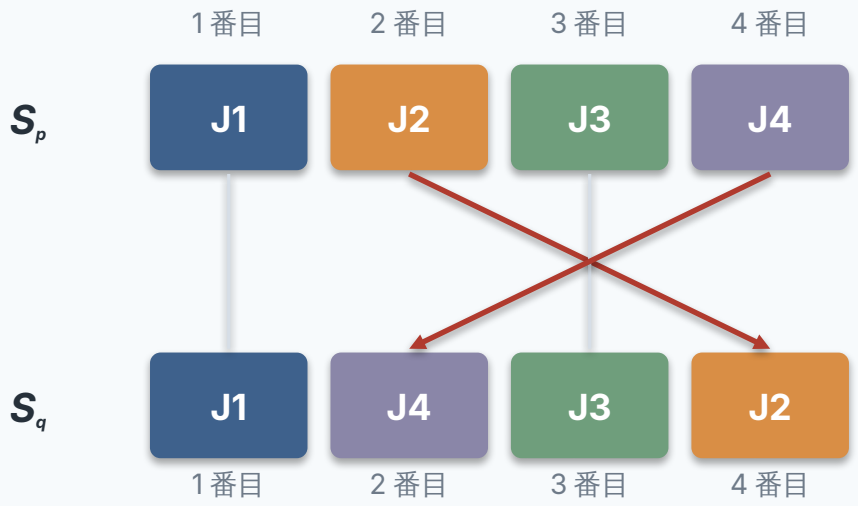
- n ジョブ・ m 機械のジョブショップ問題（ JSP ）に，単一作業の遅延（遅延量 Δ ）が発生
- 再スケジューリング時刻 t_r より前に開始した作業は凍結し，以降の作業集合 O_{opt} の**機械ごとの処理順序**を決定変数とする
- 安定性は**処理順序の変更量**で測る（順序偏差 D ）

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j) \in O_{opt}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right| \tag{1}$$

$r_{i,j}$ ：機械 i におけるジョブ j の処理順位

- 二目的（ MS, D ）は重み付き和 F にまとめ，重み λ を生産効率重視から安定性重視まで掃引し，得られた全非劣解で評価する

例：ある機械の処理順序

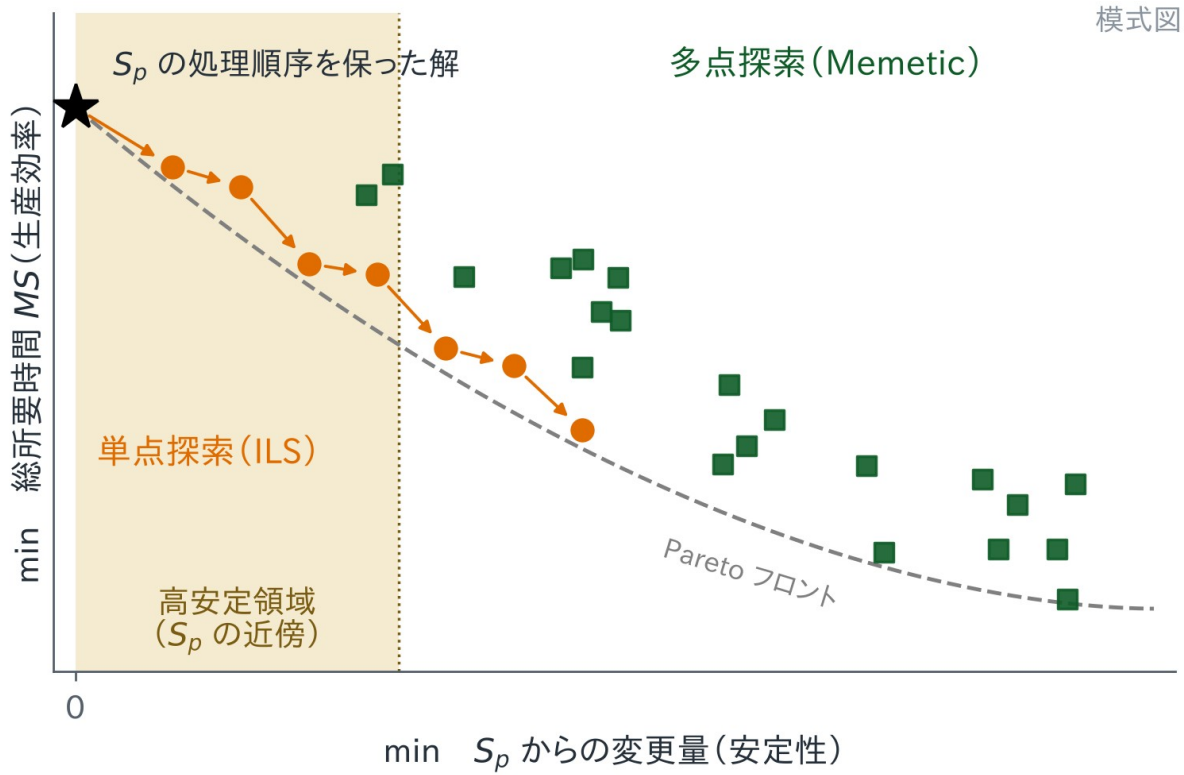


$$D = |2-4| + |4-2| = 4$$

S_p の処理順序を保った解は $D = 0$

比較する探索構造：単点探索と多点探索

局所探索などの条件を揃え，解の作り方（少しずつ変更するか，交叉で組み替えるか）を比較する



単点探索（ILS：反復局所探索）　現在解は常に 1 つ

- 初期解 S_p に局所探索（N5 近傍）をかけ，**摂動（数手の insert 移動）→ 局所探索 → 受理判定（*F* が改善すれば更新）**を反復する
- 選定理由：局所探索と摂動が別の段にあり，演算子を摂動に組み込める

多点探索（Memetic：GA＋局所探索）　複数の解を保持

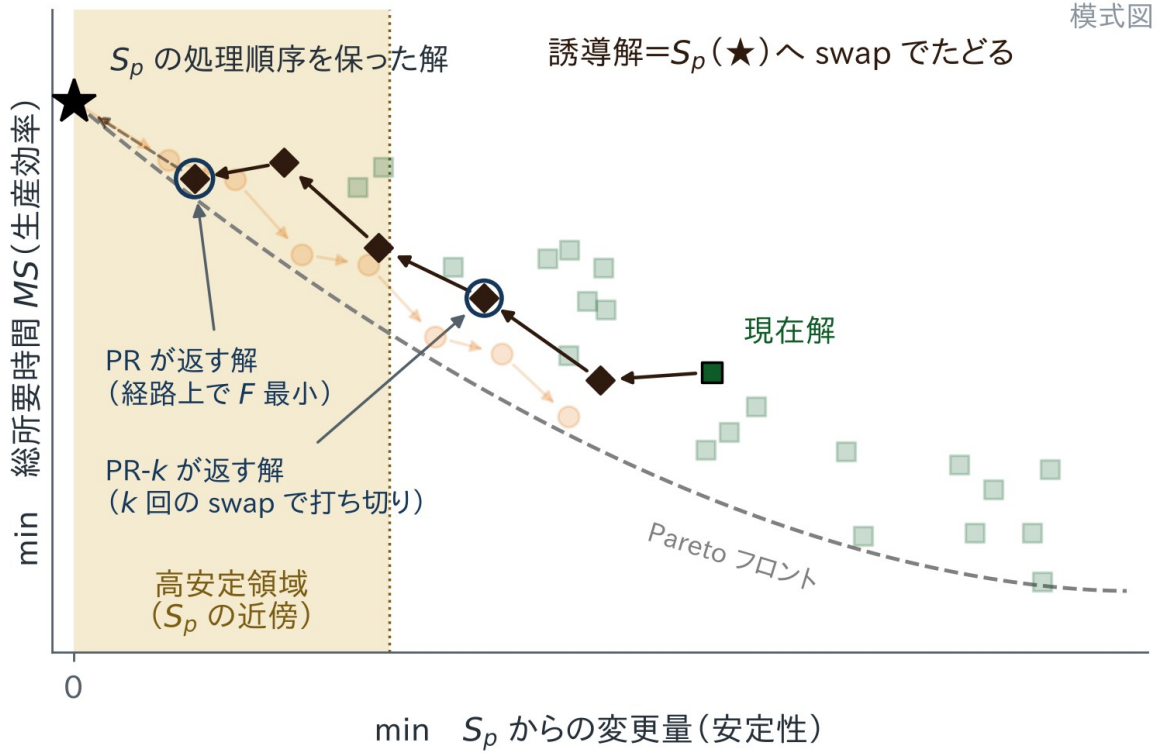
- 初期集団は S_p ＋無作為に生成した個体．**選択・交叉（2 親の染色体を組み替え）→ 突然変異 → 局所探索（N5 近傍，各個体）**で世代交代する
- 選定理由：先行研究で標準的な，GA に局所探索を組み込んだ構成

探索構造の差だけを比較するため，局所探索（N5 近傍）・目的関数 *F*・初期解 S_p を両者で揃える

提案：安定性誘導演算子（PR と PR-k）

PR の誘導解を初期スケジュール S_p に固定し，現在解から S_p へ swap でたどる経路上の解を返す操作にする

模式図



通常の PR 探索中に得た良い解どうしを結び，その間を探索する

本研究 誘導解を S_p に**固定** → 解を S_p に近づける操作になる

例：ある機械の処理順序を S_p に近づける

S_p（誘導解）	J1	J2	J3	J4	$D = 0$
現在解	J1	J4	J2	J3	$D = 4$
↓ swap ： J4 と J3 を入れ替え					
1 回目	J1	J3	J2	J4	$D = 2$
↓ swap ： J3 と J2 を入れ替え（S_p に到達）					
2 回目	J1	J2	J3	J4	$D = 0$

赤枠：S_p と順位が異なる作業（その数が d）
1 回の swap で 1 作業を S_p の順位に合わせ，D が小さくなる

組み込み方
ILS ：停滞したときに摂動として発動
Memetic ：各個体に確率的に改善操作として発動

比較する手法と仮説の判定

仮説 1 は ILS と Memetic，仮説 2 は Memetic と演算子を組み込んだ Memetic の高安定 HV を比較して判定する

探索構造	安定性誘導演算子なし	PR-*k* を組み込む	PR を組み込む
単点探索（ILS）	ILS	ILS + PR-*k*	ILS + PR
多点探索（Memetic）	Memetic	Memetic + PR-*k*	Memetic + PR

仮説 1 **単点探索のほうが，多点探索より高安定 HV が大きい**

判定： ILS が Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

仮説 2 **安定性誘導演算子を組み込めば，多点探索の高安定 HV は向上する**

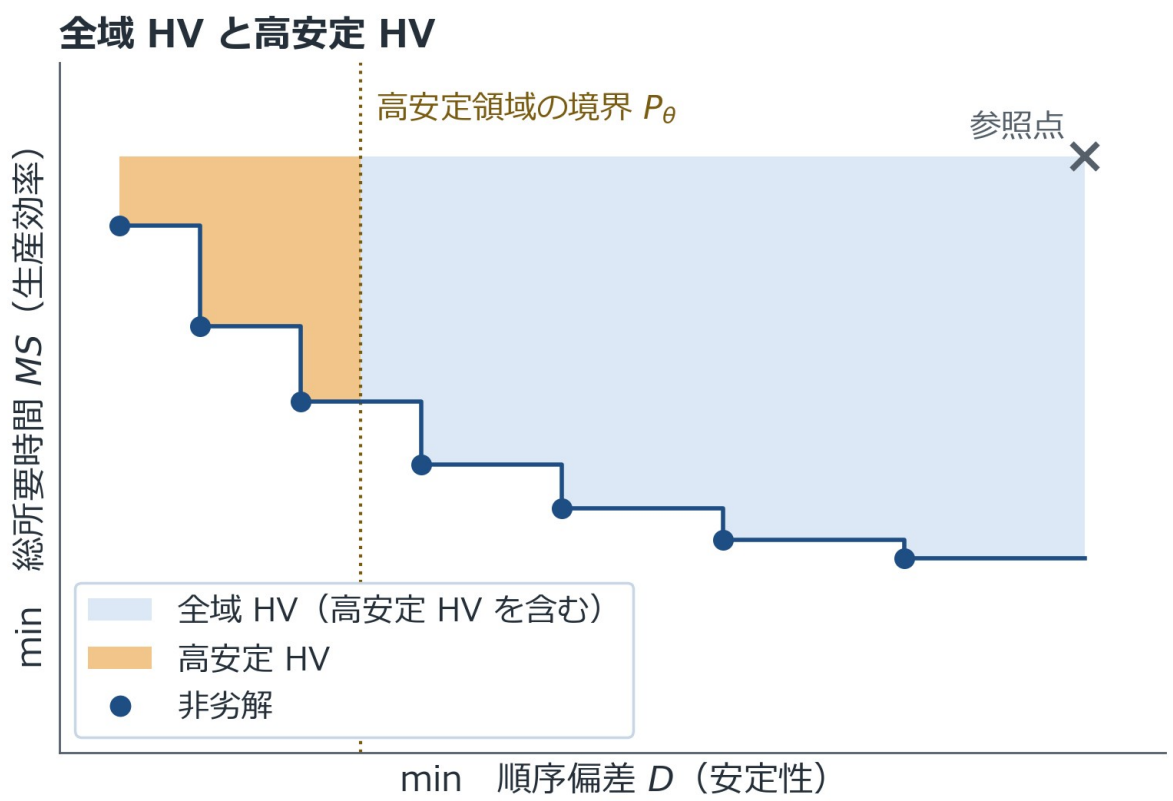
判定： Memetic + PR-*k* と Memetic + PR がそれぞれ Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

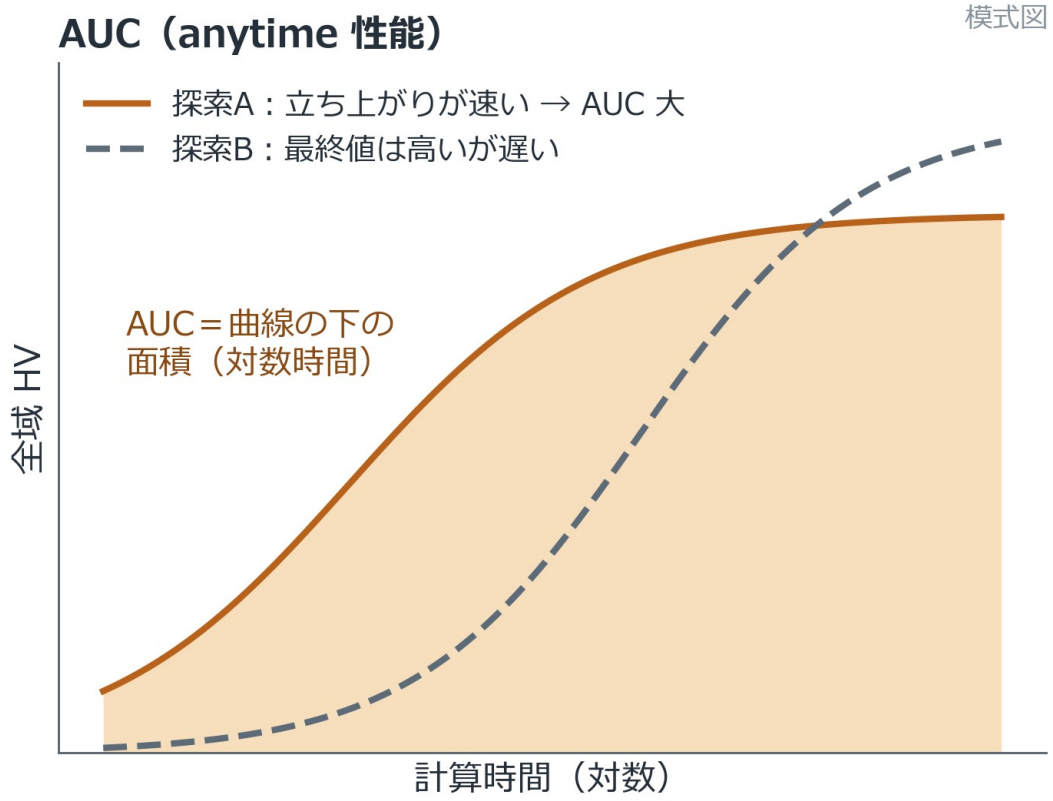
仮説の外 ILS + PR-*k* と ILS + PR も同じ形で ILS と比較し，演算子の効果が探索構造で異なるかを見る

検定：両側 Mann–Whitney の *U* 検定．全シナリオにわたる同じ比較は Holm 法で補正
効果量： Cliff's δ ．$|\delta| = 1.0$ は，一方の全試行が他方の全試行を上回る完全分離

評価指標

高安定 HV は，順序偏差 D が P_θ 未満の非劣解だけで算出した HV





- P_θ：全手法・全試行の非劣解の D の θ パーセンタイル．$D = 0$ の解（S_p の処理順序を保った解）は全手法が探索せずに得るため HV から除く
- 全域 HV・高安定 HV は全ての重み λ の解を合わせて算出し，AUC は重みごとに算出して平均する

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 **数値実験**
実験設定・高安定 HV ・全域 HV と AUC

4 結論

実験設定

5 つのベンチマーク問題に単一作業の遅延を与え，8 シナリオを構成

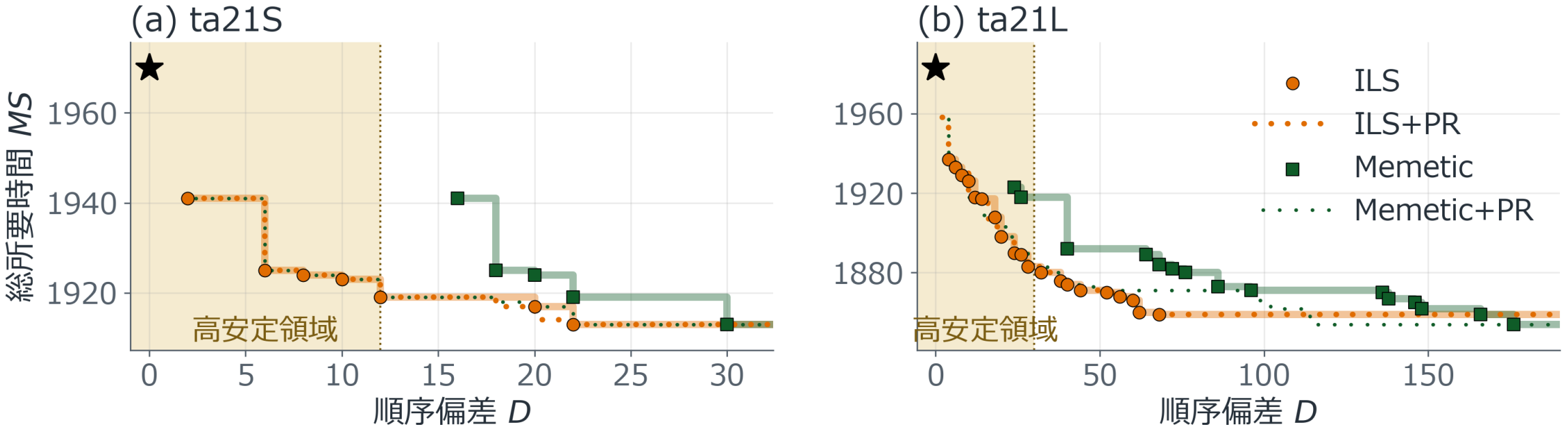
項目	設定
比較手法	ILS ・ Memetic と，それぞれに PR-k ／ PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA （局所探索なし）
問題・外乱	mt10 ・ la21 ・ la36 ・ la40 ・ ta21 に単一作業の完了遅延（Δ = 60 〜 148 ，対象作業の処理時間の約 0.9 〜 1.5 倍）
シナリオ	8 つ： la36S ・ la36M ・ la36L ， ta21S ・ ta21L ， mt10 ， la21 ， la40 la36 と ta21 は同一問題・同一 S_p のまま外乱の規模だけを段階的に変え，小さい順に S ・ M ・ L
初期スケジュール S_p	500 世代の GA で生成
重み λ	0, 0.1, ..., 0.9 の 10 点（λ = 1.0 は D = 0 の自明解に縮退するため除外）
計算予算	ILS 系 3000 反復， GA ・ Memetic 系 500 世代
探索	GA ・ Memetic 系：交叉率 0.85 ，突然変異率 0.1 ，集団 50 （S_p 以外の 49 個体は無作為生成） ILS 系： insert 摂動 2 〜 5 手を鋸歯状に巡回
安定性誘導演算子	Memetic 系：各個体に確率 0.3 で発動． PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す ILS 系：無改善 400 反復で初回，以降 10 反復ごとに発動． PR は経路上の最良 1 解を返す
高安定領域の境界	θ = 50 （P_{50}：全手法・全試行の非劣解の D の中央値）
試行	各条件 10 試行（全乱数シード固定）

妥当性の確認

- **高安定領域の境界**： θ を 33 〜 67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算予算**：中央値の試行は全手法とも，予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に到達
- **パラメータ感度**：挙動を定める 11 軸を 2 シナリオで一要因ずつ振っても，全域 HV の変化は +0.5 〜 2% （手法間の差は +7 〜 54% ）

高安定 HV の比較：代表 2 シナリオの非劣解

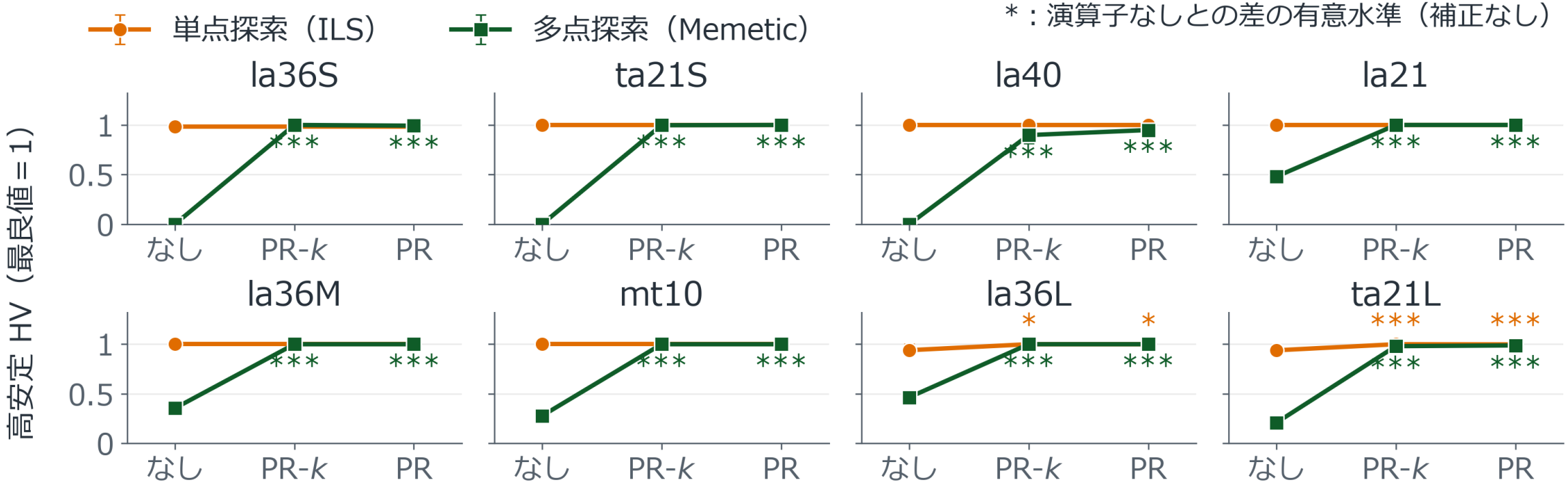
ta21S では，演算子なしの Memetic は高安定領域に非劣解を持たない



- (a) ta21S ： Memetic は高安定領域に非劣解を持たない
- (b) ta21L ： Memetic は高安定領域に入るが，*MS* で ILS に劣る
  - どちらのシナリオでも，演算子を組み込むと両構造の Pareto フロント（点線）は高安定領域で重なる

高安定 HV の比較：全 8 シナリオ（仮説の判定）

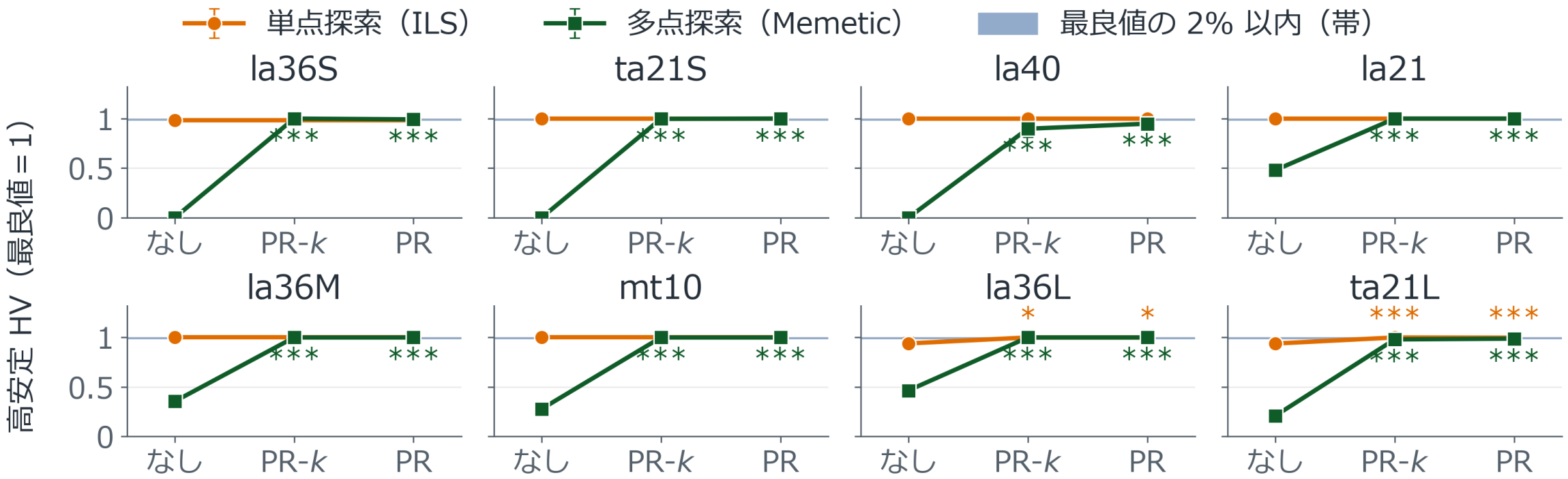
仮説 1・仮説 2 とも，全 8 シナリオで支持された



- **仮説 1**：演算子なしで ILS > Memetic （全シナリオで $p < 0.001$ ，$|\delta| = 1.0$ ）
- **仮説 2**：演算子を組み込んだ Memetic > Memetic （全シナリオで $p < 0.001$ ，$|\delta| = 1.0$ ）
  - Memetic は演算子を組み込むと ILS と同程度まで向上する一方，ILS ではほとんど向上しない

高安定 HV の比較：演算子の効果が現れる条件

効果の非対称は，組み込む前に「到達上限の帯」に入っているかで説明できる

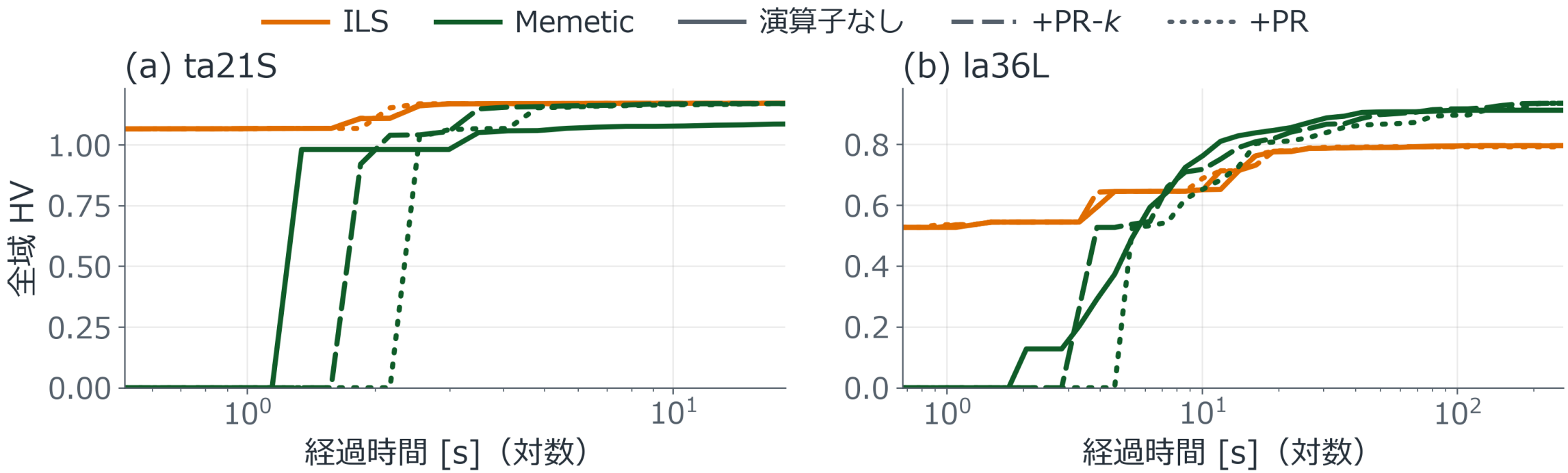


- どのシナリオでも 3〜5 手法が最良値の 2% 以内に集まる → この帯を到達上限とみなす
- **Memetic**：演算子なしでは全シナリオで帯の外 → 組み込むと 7 つで帯の中
- **ILS**：演算子なしで 6 つが帯の中 → 有意に向上したのは帯の外の 2 つだけ

→ 演算子の効果は，探索構造の違いそのものではなく，**組み込む前に上限までの差が残っているかで決まる**

全域 HV と AUC：代表 2 シナリオの推移

立ち上がりは ILS が速く，到達した全域 HV は演算子を組み込んだ Memetic が同等以上



- (a) ta21S：演算子を組み込んだ Memetic も ILS と同じ全域 HV に達するが，立ち上がりが遅い
- (b) la36L： Memetic 系は途中で ILS 系を追い越し，より大きい全域 HV に達する

全域 HV と AUC：全 8 シナリオ

最良の手法は評価指標によって異なる：全域 HV は Memetic +演算子，AUC は ILS

最良に並ぶシナリオ数（/8）

手法	全域 HV	高安定 HV	AUC
ILS	4	6	**6**
ILS+PR-*k*	4	**8**	**6**
ILS+PR	4	**8**	**6**
GA	0	0	0
Memetic	1	0	2
Memetic+PR-*k*	**7**	**7**	1
Memetic+PR	**7**	**7**	0

最良に並ぶ：中央値が最良手法の中央値から 2% 以内

全域 HV

Memetic +演算子が最良に並ぶ
ILS 系は 4 シナリオで 5〜38% 下回る
→ **高安定 HV での ILS の優位は，全体として優れていることの反映ではない**

AUC

ILS 系が最良に並ぶ
Memetic では演算子が各個体に発動して計算時間が増え，PR は AUC を 5 シナリオで 7〜26% 下げる

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

まとめ・限界と今後の課題

まとめ

S_p が探索前に得られる再スケジューリングでは，高安定領域で探索構造と演算子の関係が分かれる

1	**仮説 1 を支持**	高安定 HV は**単点探索（ILS）**が多点探索（Memetic）を上回る．全 8 シナリオの全試行で分離
2	**仮説 2 を支持**	安定性誘導演算子は**多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上**させ， 単点探索ではほとんど向上させない．効果は，組み込む前に到達上限の帯に入っているかで決まる
3	**手法の選び方**	全域 HV を重視するなら **Memetic＋演算子**，短い計算時間で解を得るなら **ILS** ． 高安定 HV では両者が並ぶ
	貢献	手法を高安定 HV でも評価し，局所探索を揃えた統制比較で，探索構造と演算子の関係を切り分けた → **ある演算子が有効だという報告は，どの探索構造に組み込んだかを抜きにしては一般化できない**

限界と今後の課題

結論は本実験の条件の下で得たもので，条件を変えた再検証が今後の課題

限界

(i) p が有意水準に近い比較は，$n = 10$ では決着していない
(ii) 安定性を開始時刻偏差で測る場合の妥当性は検証していない
(iii) 外乱は単一作業の遅延に限る
(iv) 初期スケジュール S_p の最適化の程度が結果に与える影響は検証していない
(v) 各探索構造の代表は 1 手法ずつである

今後の課題

- 上記の条件を変えた再検証
- 再スケジュールの範囲を限定するアプローチと安定性誘導演算子の統合
- 安定性を交叉自体に持たせる方式の検証
- Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証

データ：各シナリオの定義と，試行ごとの値・検定は公開リポジトリに収録（https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling）

予備スライド

[予備] 問題設定の根拠

- **外乱を単一の作業遅延に限る理由**：作業遅延は作業集合を変えず，処理順序の再調整だけで対処できる．修正スケジュールを高安定領域に保つという前提が，最も素直に成り立つ外乱である

- **再スケジューリング時刻 t_r**：遅延の解消時刻．遅延の発生から t_r までは，機械上の順序を S_p から変えずに遅延を吸収して実行を続ける（right-shift）．この間に開始した作業はもう変更できないため凍結し，t_r 以降の作業の機械ごとの処理順序だけを決定変数とする

- **安定性を順序偏差で測る理由**：変更量の測り方は，開始時刻偏差と順序偏差の二系統に大別される（Sun ら (2026) は前者の開始時刻の絶対偏差和を採る）．本研究は，探索で用いる操作（N5 近傍と安定性誘導演算子の swap 移動）がいずれも順列操作であること，および MS との独立性が高いことから，順序偏差を採る

[予備] 重み付き和によるスカラー化

$$F(S_q) = \lambda \hat{D}(S_p, S_q) + (1 - \lambda) \widehat{MS}(S_q) \tag{2}$$

D ， MS は min-max 正規化値． $\lambda = 0, 0.1, \ldots, 0.9$ の 10 点で探索を独立に行う（ $\lambda = 1.0$ は $D = 0$ の自明解に縮退するため除く）

- **運用との対応**：生産効率と安定性の優先度は，意思決定者が事前に重みとして与える． 1 点ぶんの探索は，重みが定まった状態で再スケジューリングを 1 回行う実運用に対応する
- **先行研究との対応**： Rangsaritratsamee ら（2004）・ Zhang ら（2013）・ Fattahi & Fallahi (2010) も，生産効率と安定性を重みで 1 つのスカラーにまとめる
- **統制比較の共通基盤**：単点探索と多点探索に同じ目的 F を共有させ，同じ安定性誘導演算子を変更なしで組み込める → 構造間で条件を揃えて比較できる
- **評価との対応**：各重みの探索を時間で追えば立ち上がりの速さ（ AUC ）が，全重みの解を合わせれば Pareto フロント全体の HV が，同じ実験から測れる
- **限界**：重み付き和は非凸な Pareto フロントの凹部に届かない．ただし全手法が同じスカラー化を共有し，探索中に訪問した凹部の解も記録するため，構造差の比較への影響は限定的． Pareto 支配に基づく手法（ NSGA-II 等）での再検証は今後の課題

[予備] なぜ ILS と Memetic か

単点探索の代表： ILS （反復局所探索）

- 摂動 → 局所探索 → 受理判定を反復し，1 つの解を改善する枠組み
- **局所探索と摂動が独立した段に分かれている**ため，摂動の強度（現在解から一度にどれだけ離すか）を明示的に設定でき，安定性誘導演算子も局所探索・受理判定を変えずに摂動の段へ組み込める
- 他の単点探索は局所最適からの脱出を別の形で行う： SA は悪化解の確率的な受理，タブーサーチは再訪の禁止
- 設定：初期解 S_p ． insert 摂動は 2 〜 5 手を停滞度に応じて巡回 ． best の F を厳密に改善したときのみ現在解を更新

多点探索の代表： Memetic （ GA ＋局所探索）

- 先行研究（ Rangsaritratsamee ら 2004 ， Fattahi & Fallahi 2010 ）で用いられる， **GA に局所探索を組み込んだ標準的な構成**
- GA ： operation-based 表現， GT 法でデコード，エリート保存付きトーナメント選択， PPX 交叉，逆位突然変異
- 各個体に N5 局所探索を適用し，改善解を染色体に書き戻す Lamarckian 型．初期集団に S_p を 1 個体含める
- 局所探索をもたない素の GA は参考として比較する

［予備］安定性誘導演算子の設計

- **誘導解を S_p に固定する理由**：(a) S_p は順序偏差 D を最小にする解なので，PR を「D を最小にする解へ向かう移動」と一意に解釈できる．(b) S_p へ向かう経路上には D が小さく MS の劣化も小さい解が現れると期待でき，それが高安定領域の非劣解になる

- **PR-k で k を変える理由**：k が d に等しければ S_p まで戻り，小さければ現在解の近くに留まる．k を変えて繰り返すことで，現在解と S_p の間の広い範囲に解を得る

- **組み込み方**：両構造に「S_p に近づける swap 移動」という核を共有させ，発動の契機と返し方は各構造の標準的な組み込み方に合わせる．ILS は停滞時に摂動として発動し，k を 1 から d まで 1 ずつ増やして，上限に達するか best が改善したら 1 に戻す．Memetic は局所探索の後に個体ごとに確率的に適用し（k は 1〜d から一様に選ぶ），N5 で再最適化して無条件に集団へ戻す（採否はトーナメント選択に委ねる）
  - 組み込み方が同じ ILS 系の中でも帯の内外で効果が分かれる → 効果の非対称は，組み込み方の違いでは説明できない

- **入れ替える作業の選び方**：実行可能な候補からランダムに選び，評価回数を $O(d)$ に抑える．全候補を評価する best 選択は $O(d^2)$ で，予備実験では全域 HV が約 +1% 増えるのに対し，最大で約 8 倍の時間を要したため採らない

[予備] 手法のパラメータ

項目	設定
GA ・ Memetic 系	交叉率 0.85 ，突然変異率 0.1 ，集団 50 （S_p 以外の 49 個体は無作為生成） ． operation-based 表現 ， GT 法でデコード
ILS 系	insert 摂動 2 〜 5 手を巡回 ． 局所探索は N5 近傍（クリティカルブロック端の隣接 swap ）
演算子（ Memetic 系）	各個体に確率 0.3 で発動 ． PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す
演算子（ ILS 系）	無改善 400 反復で初回 ，以降 10 反復ごとに発動 ． PR は経路上の最良 1 解を返す
PR-k の深さ k	1 から S_p と処理順位が異なる作業数 d までの範囲で発動ごとに変える
記録	選択の前に生成した全解から非劣解を保存（両構造で記録点を揃える）
環境	AMD Ryzen 5 7530U ， Python 3.12 （ NumPy ・ DEAP ・ SciPy ）

［予備］頑健性と計算時間

- **高安定領域の境界**：θ を 50 から 33 〜 67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算時間**：壁時計は Memetic+PR が ILS の 4.8 〜 9.4 倍．ただし中央値の試行は，全手法とも予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に達する → 全域 HV の差は計算予算の不足によらない
- **PR か PR-*k* か**：ILS ではどちらを組み込んでも 3 指標とも差は 2% 以内．Memetic では全域 HV・高安定 HV は PR がわずかに上回り（有意差は各 2 シナリオ），AUC は 1 回の計算が軽い PR-*k* が 8 シナリオ中 6 つで有意に上回る
- **ILS で演算子により有意に向上した 2 シナリオ**：la36L・ta21L で $p < 0.05$．Holm 補正後に残るのは ta21L のみ（la36L は $p_{adj} = 0.091$）．中央値の向上は 6.3 〜 6.5%

[予備] 対照実験とパラメータ感度

- **ランダム方向の対照実験**： Memetic に組み込んだ演算子による向上が，摂動一般の効果か，S_p に近づける方向に固有の効果かを確かめるため，強度を揃えて方向だけをランダム化した対照を 2 シナリオ（mt10 ・ la36S）で実行した
  - ランダム方向は向上幅の 7 割前後しか再現せず，高安定 HV では演算子に完全分離で及ばない
  - 同じ高安定 HV に達するには，1.7 〜 2.4 倍の時間を要する

- **パラメータ感度**：手法パラメータは標準値で固定した．挙動を定める 11 軸（ベースの探索構造側を含む）を 2 シナリオで一要因ずつ上下に振ったが，全域 HV の変化は +0.5 〜 2% で，手法間の差（+7 〜 54%）より一桁小さい